Eulers metode i Python

Mål

Målet med oppgaven er å forstå og programmere *Eulers metode* for å finne en numerisk tilnærming til løsningen av en differensialligning.

Teori

En differensialligning på formen

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \tag{1a}$$

$$\implies dy = f(x, y)\, dx \tag{1b}$$

beskriver hvordan den deriverte til en funksjon avhenger av både x og y. Den kan være så enkel som

$$f(x, y) = x,$$

eller så komplisert som

$$f(x, y) = \arctan\left(\frac{e^{xy}}{x^2 + y^2}\right). \tag{2}$$

Vanskelige utrykk er like enkle å løse numerisk som enkle utrykk!

Dersom vi kjenner startpunktet (initsialbetingelsen) (x_0, y_0) kan vi bruke *Eulers metode* til å tilnærme løsningen numerisk. Neste punkt (x_1, y_1) er gitt ved

$$x_1 = x_0 + dx \tag{3a}$$

og

$$y_1 = y_0 + dy \tag{3b}$$

$$\implies y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)\, dx \quad \text{(fra (1b))}. \tag{3c}$$

Mønstret fortsetter slik:

$$
\begin{aligned}
x_2 &= x_1 + dx, && \text{(4a)}\\
y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\, dx, && \text{(4b)}\\
&\vdots\\
x_{n+1} &= x_n + dx, && \text{(4c)}\\
y_{n+1} &= y_n + f(x_n, y_n)\, dx. && \text{(4d)}
\end{aligned}
$$

Oppgave 1: Forstå metoden

Vi ser på differensialligningen

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \tag{5}$$

eller med andre ord har vi

$$f(x, y) = x + y.$$

Initialbetingelsen er gitt ved

$$y(0) = 1,$$

eller med andre ord er startpunktet $(x_0, y_0) = (0, 1)$.

Du skal nå regne ut de første stegene manuelt for dette tilfellet. Bruk $dx = 0.1$.

a) Regn ut x_1 og y_1 ved hjelp av formelen (3).[1]

b) Regn ut (x_2, y_2).[2]

c) Fortsett til du går lei og konkluderer med at dette lar seg enklere gjøre i Python.[3]

[1] $(x_1, y_1) = (0.1, 1.1)$.
[2] $(x_2, y_2) = (0.2, 1.22)$.
[3] $(x_3, y_3) = (0.3, 1.362)$.
$\vdots$

Oppgave 2: Parametere

Start med å definerer parameterene:

```
x0 = 0
x_slutt = 1
y0 = 1
dx = 0.1
```

Oppgave 3: Programmer funksjonen

Definer funksjonen $f(x, y)$ i Python:

```
def f(x, y):
    return x + y
```

Oppgave 4: Implementer Eulers metode

Skriv programmet:

```
x = x0
y = y0

while x <= x_slutt:
    y = y + f(x, y) * dx
    x = x + dx
    print(x, y)
```

Svar på spørsmålene:

a) Hvilken linje i programmet tilsvarer formelen

$$y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n)\, dx?$$

b) Kjør programmet og sjekk at utregningene fra oppgave 1 stemmer.

c) Gjør Python noe dumt?

Oppgave 5: Tegn grafen

Utvid programmet slik at du lagrer x- og y-verdiene i lister og tegner grafen ved hjelp av `matplotlib`.

```
x_verdier = [x0]
y_verdier = [y0]

x = x0
y = y0

while x <= x_slutt:
    y = y + f(x, y) * dx
    x = x + dx

    x_verdier.append(x)
    y_verdier.append(y)

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(x_verdier, y_verdier, "-o")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Tilnærming med Eulers metode")
plt.grid()
plt.show()
```

Oppgave 6: Sammenlign med eksakt løsning

Differensialligningen har eksakt løsning

$$y = 2e^x - x - 1 \tag{6}$$

a) Sjekk at dette stemmer ved å derivere y og vis at

$$\frac{dy}{dx} = y + x = 2e^x - 1$$

b) Definer funksjonen $y(x)$ i programmet (6):

```
import numpy as np

def y(x):
    return 2*np.exp(x) - x - 1
```

c) Legg til følgende kode for å plotte $y(x)$:

```
X = np.linspace(x0, 1, 100)

plt.plot(X, y(X), "--")
```

d) Undersøk hva som skjer når du velger mindre verdier for dx. Det er lurt å bytte ut startverdiene i toppen av koden med følgende:

```
x0 = 0
x_slutt = 2
y0 = 1
dx = 0.1
antall_steg = int((x_slutt - x0)/dx)
```

og endre:

```
X = np.linspace(x0, x_slutt, 100)
```

e) Hva ville skjedd om du endret dx uten å velge den nye definisjonen av `antall_steg`?

Bonus: Løs en uløselig differensialligning

Du skal nå løse denne differensialligningen (2)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \arctan\left(\frac{e^{xy}}{x^2 + y^2}\right).$$

Alt du må gjøre er å bytte ut `f(x, y)` med:

```
def f(x, y):
    return np.arctan(np.exp(x*y)/(x**2+y**2))
```

Det kan være lurt å endre på noen parametere:

```
x0 = 0
x_slutt = 5
y0 = 0.1
dx = 0.0001
```

Og også kommentere ut den eksakte løsningen fra forrige oppgave siden den ikke er løsningen for denne oppgaven:

```
#plt.plot(X, y(X), "--")
```